



拉合尔供水与污水处理项目（LWWMP）
AIIB 项目编号 P000074 合同编号 0074-PAK-01

第三版澄清文件

单阶段两信封工程采购方式，适用于工程、采购和施工（EPC）模式（EPC/交钥匙 方式）下的工程施工

拉合尔污水与排水管理项目（LWDMP）——从LARECHS COLONY至GULSHAN E RAVI的

拉合尔污水系统（采用非开挖技术）

2025年12月17日



ASIAN INFRA
INVESTMENT

拉合尔供水与污水处理项目（LWWMP）——从LARECH COLONY至GULSHAN-E-RAVI的拉合尔污水系统

投标人疑问的第三版澄清文件

序号	参考章节	说明	业主回复
1□	第1卷，第一部分，第4节，投标文件页码4-46-4-62，编号5：电气工程	23间歇式泵站的电气工程；沿污水管线（15 Nos）的电气工程；跌水结构处的控制系统（15 Nos）；检查井沿线及支管上的控制点（优选设于跌水结构处），依据ER第4.1款及5.15 Nos（最低数量）；最终处置站位于GULSHAN E RAVI（泵站及业主需求中所列全部建筑物之电气工程）。投标人注意到，仅提供了处置站的单线图（SLD）。投标人谨请业主提供其他各泵站的负荷清单、单线图（SLD）、布置图以及任何其他相关电气图纸（如可提供）	特此澄清：EPC承包商负责所有泵站的负荷详图及单线图（SLD）设计；但所有23间歇式泵站的负荷要求，以及除臭系统、通风系统和格栅系统的典型单线图（SLD）已作为附件A附上，仅作参考之用。
2□	第2卷，第二部分，第6节，业主需求	建议将配电间调整至干井室内。该替代方案是否可获业主接受？	请参阅澄清文件及第一次投标前会议纪要第39项编号的答复，其中以更新后的图纸# LW-TD-411为准；但作为替代方案，面板室可按附件B调整至干井室内。
3□	澄清文件及第一次投标前会议纪要，LWDMP项目72，Volume-1卷第一部分，价格明细表，编号5：电气工程，子目编号5.6。	特此澄清：23提升泵站现有发电机及控制室移至新址（位于现有场区内）时，需敷设中压电缆以恢复/重建与现有泵送系统的连接。根据业主关于采用中压（MV）电缆恢复与现有泵送系统连接之要求，投标人就以下事项请求澄清：1）请提供负荷信息、详细负荷	[[TRP_0000]]）总承包商可自行前往相关现场，依据其自身设计与布置方案，估算迁移及重建工程范围。此外，参见澄清文件及LWDMP第一次投标前会议纪要第[[TRP_0002]]项的答复，特此说明：除Gulshan e Ravi泵站外，其余[[TRP_0004]]座泵站均采用低压负荷，若实施迁移，则需敷设低压电缆以恢复/重新接入现有泵送系统。

序号	参考章节	说明	业主回复
		清单、各泵站中压水泵的单线图（SLD）以及所有相关接口资料。2）除中压电机外，请明确23提升泵站现有设施中，是否尚有其他设施需由搬迁后的配电间（变电所）供电。若电源电缆及配电馈线的设计、采购与安装属于承包商工作范围，请分别提供各泵站对应的负荷信息、单线图（SLD）及接口资料。	2）EPC承包商可自行前往相关现场，依据其自身的设计与布置方案，估算迁移及重建工程范围；但23泵站的设备清单仅作参考，详见附件C。由于迁移工作须在现有场址范围内进行，故可继续使用原有供电电源为迁移后的设施供电。需注意的是，部分处置站因空间受限，迁移作业可能亦涉及主供电源（如变压器 / 发电机）的移位，且可能同时涉及中压电缆作业。
4□	第6 - 20页，第2卷第二部分，第6节，业主需求第4项（暂定金额），第4 - 75页，第1卷第一部分，第4节，投标文件格式，编号5：电气工程， GULSHAN E RAVI最终处置站	第[[TRP_0000]] - [[TRP_0001]]页，共[[TRP_0002]]页——第二部分：业主需求。C. 电气、仪表与控制（EI&C）：电网变电站设计协助（配合LESCO）：在最终泵站附近设计一座[[TRP_0003]]A电网变电站，并与LESCO协调。根据《招标程序》第一部分附件编号[[TRP_0004]]：电气工程（[[TRP_0005]] - [[TRP_0006]]），该附件属于《招标程序》第一部分，其中未明确界定安装于[[TRP_0011]]变电站内的[[TRP_0008]]气体绝缘开关设备（GIS）、[[TRP_0009]]/[[TRP_0010]]电力变压器及相关设备的工作范围。投标人理解：[[TRP_0012]]/[[TRP_0013]]电网变电站不属于承包商工作范围，且其责任分界点终止于终极处置站单线图（SLD）所示的[[TRP_0014]]开关室进线开关柜处。请确认此项理解。	参见第4节‘招标文件格式’、暂定金额及附件编号5：电气工程——古尔珊-伊-拉维（Gulshan e Ravi）最终处置泵站。现澄清：变电站亦属EPC承包商工作范围；但变电站的详细设计须依据LESCO/WAPDA规范执行，EPC承包商须就变电站安装及其与古尔珊-伊-拉维（Gulshan e Ravi）拟建泵站的连接事宜与LESCO/WAPDA协调。泵站界区包含变电站，该内容已列入暂定金额。
5□	第1卷，第一部分，第	（23 N号）进水构筑物，用于23格栅系统及	14台发电机的清单（含额定参数及容量）为

序号#	参考章节	说明	业主答复
	4, 招标文件格式, 第4 - 46页 附件编号5: 电气工程第2卷, 第二部分, 第6节, 业主要求	16控制室及28建筑物/房间重建, 14台发电机投入运行, 11控制盘按业主要求第4.1及5.1款约略移位。投标人提请业主提供14台发电机的详细资料, 包括电压等级、容量、外形尺寸及其他相关必要信息。此外, 请提供本项目所涉全部泵站的电气(EL)系统基础设计方案或概览。	详见附件C。EPC承包商可自行赴相关现场踏勘, 并在现有场地条件允许且符合业主要求中所列标准/规范的前提下, 开展拟建基础设施的设计工作, 同时确保现有系统保持完整。此外, 23提升泵站及其他电气设施的可用负荷数据已纳入附件C。
6□	第1卷, 第一部分, 第4节, 招标文件格式, 第4 - 46页 附件编号5: 电气工程第2卷, 第二部分, 第6节, 业主要求	(23 N号) 进水构筑物, 用于23格栅系统、16控制室及28建筑物/房间的重建、14台发电机的运行, 以及11控制盘的搬迁, 上述工作大致按业主要求(ER)第4.1及5.1款执行。投标人注意到, 招标文件(ITB)中仅提及现有间歇式泵站处的14台发电机。请予以澄清: 1) 其余9座泵站是否需配置新发电机, 抑或可利用现有发电机; 2) 现有14台发电机的容量是否足以满足新建泵站的负荷需求。	特此说明: 23提升泵站现有发电机清单详见附件C; 但根据初步设计及图纸, 仅计划移装14台发电机; 投标人可在编制自身设计/报价时自主决定是否实施移装。此外, 1) 据当前评估, 其余9座间歇式提升泵站无需新增发电机; 2) 现有发电机容量被认为足以驱动所接负荷。
7□	第2卷, 第二部分, 6节, 业主要求三十九) SCADA系统的设计与供货, Page6-73	SCADA硬件将包括: 污水视频摄像机及监控系统, 用于对主污水管道及处置站进行目视检查。根据所引用条款, 请明确视频监控摄像机是否需沿整条污水管道全线布设, 抑或仅在关键设施处设置。	如第一次投标前会议澄清文件及会议纪要第90项答复所述, 特此说明: 污水视频摄像头应安装于关键设施处。摄像头将安装于污水管道沿线人孔内RTU拟安装位置, 以及根据现场要求确定的关键位置。
8□	第2卷, 第二部分, 6节, 业主要求各处SCADA的数据采集	a) 远程终端单元(RTU)应安装于选定(顶管工作井)地点, 以采集数据并通过4G(GSM/GPRS)媒介传输至古尔山·拉维(Gulshan Ravi)新建处置站。RTU安装地点清单已提供。	兹确认, 管道沿线所有RTU及摄像机均须采用4G介质进行通信。

编号	参考章节	说明	业主回复
	污水收集系统 主污水主干线路，第 6-332页	b) 建议优先选用无线电台作为主要通信媒介，因其易于安装且覆盖通信区域广。本项目各站点传输的数据量通常为1~5，采用4G技术即可轻松满足所需性能。根据业主需求（第二部分，第6节，第2卷，第6-323页）相关条款，投标人理解：管道各站的全部远程终端单元（RTU）及摄像头均将采用租用的4G GSM无线网络进行数据传输，且不敷设新的光缆。请确认此项理解。	
9□	第2卷—第二部分— 业主要求 第4.1款 承包商一般义务；以及 第3卷—A—第二部分— 投标图纸	A线收集卡拉奇法塔克/哈尔班斯普拉处置站、主米尔殖民地（Main Mir Colony）、步兵路（Infantry Road）、鸟市（Bird Market）、拉雷奇殖民地（Larech Colony）、加齐莫哈拉（Ghazi Mohalla）、穆罕默德纳加尔（Muhammad Nagar）、总督府（Governor House）、拉克希米乔克（Lakshmi Chowk）及詹基黛维（Janki Devi）等处置站的来水。B线收集古鲁曼加特（Guru Mangat）、Q区（Q-Block）、中心点（CentrePoint）、G区（G-Block）、扎法尔·阿里路（Zafar Ali Road）、谢里夫殖民地（Shareef Colony）、伊查拉（Ichra）、沙德曼（Shadman）、沙马（Shama）及鲁苏尔公园（Rasool Park）等处置站的污水。C线收集莱顿路（Lytton Road）、巴航天文馆（PIA Planetarium）及蓬奇路（Poonch Road.）等处置站的污水。投标人注意到，在V3A—第二部分—投标图纸中未提供哈尔班斯普拉/卡拉奇法塔克处置站的相关图纸。请明确该处置站进水间、出水间、机械格栅、跌水结构及除臭系统的工程范围，并提供相应图纸。	请参阅第二次投标前会议澄清文件及会议纪要第26项的答复，该文件可通过拉合尔水务局（WASA Lahore）网站LWWMP栏目获取。
10□	第3卷—A—第二部分— 投标图纸 图号：LW-TD -491 终极处置站 单线图（SLD）	在图号LW-TD -491中，存在供水泵及消防泵，但招标文件中未明确这些设施的相关参数及要求。投标人就此提出以下澄清请求：1) 终极处置站是否需设置消防给水设施？如需设置，	1. 请参阅第6卷业主要求中《环境与社会管理计划（ESMP）》第1-5表：施工期及运行期环境与社会管理计划。据此明确：终极处置站须设置消防给水设施，且该系统应依据美国国家消防协会（NFPA）标准进行设计与建设。

编号	参考章节	说明	业主回复
		请提供消防泵的型式及设计参数（流量、扬程）。2) 请明确各建筑物所需配置的消防系统类型（消火栓系统、气体灭火系统、自动喷淋系统等）。	标准：采用以下设计规范及引用标准：NFPA 20（消防水泵）、NFPA 13（自动喷淋系统）、NFPA 14/NFPA 24（消火栓/专用给水干管）、NFPA 22（消防水箱）以及NFPA 2001（洁净气体灭火系统）。须提供独立的消防供水系统，该系统应具备支撑专用消火栓及喷淋系统的供水能力，并配备容量足以满足所选设计流量下连续供水至少2小时的专用消防水箱。系统要求：安装工业型室外消火栓，合理布置以实现所需覆盖范围；消火栓出水口、2.5英寸喷嘴，以及消防车取水口（FDC）接口。厂区内各建筑物（含厂房、车间、仓库、危险品储存区（如有））：室内外均需设置消火栓系统，并按需配置消防软管卷盘；对于存放可燃物的封闭式建筑，应考虑在内部加设局部喷淋系统。其他设施：手提式灭火器、火灾探测与报警系统、应急照明及消防安全标识。稳压泵（压力维持泵）：稳压泵为小型泵，其典型流量为消防主泵流量的5 - 10%，用于维持系统压力并防止主泵频繁启停。设计压力：水力最不利点消火栓/喷嘴处的最低压力应不小于7 barG。水泵扬程应根据终端压力7 barG + 静压 + 沿程及局部水头损失计算确定。设计流量：EPC 承包商应按最不利工况计算消防泵流量，但不得低于1000 gpm。消防泵须经FM认证且UL列名。大功率电动机：若泵房面积较大、为半开放式且内含润滑油/油类，则应在燃料火灾风险区域设置就地雨淋系统，并在电气设备柜体区域设置全淹没式气体灭火系统。各系统必须分区设置，以避免水喷淋导致带电开关设备被淹。2。终极处置站办公区，承包商应设计并提供自动湿式喷淋系统（轻危险级）。

序号	引用章节	说明	业主的回复
		同时，请明确是否需要消防水箱；如需，应明确其所需容积。3) 是否需在控制室或变电站等特定房间设置气体灭火系统？如需，请明确适用的房间。4) 是否需设置生活给水系统？如需，请提供水泵参数、水箱容积及生活用水水源。5) 车站是否需设置一体化污水处理设施？并请明确生活污水的处置方式。	3. 对于终极处置站的电气楼及泵房（内设电气设备），承包商应设计并提供洁净气体灭火系统，例如Inergen（IG-541）或FM200。对于23进水口位置，承包商应提供干粉灭火器。4. 承包商应确保所有进水口位置及终极处置站（含新建建筑）的生活给水供应。主要水源应为WASA-L供水（若附近可获取）。若WASA-L供水不可获取，则以地下水作为替代水源，承包商应安装带全套配套工程的深井泵。承包商应依据WASA-L标准，对上述位置的给水系统进行设计。5. 进水口位置及终极处置站排入市政污水管网前，无需对生活污水进行处理。
11	第2卷，第二部分，第6节，业主要求第5.1款一般设计义务	压力管道闸阀操作方式：手动、明杆式，适用于23提升泵站及终极处置站。请明确压力管道闸阀是否需配置电动执行机构。如需，请明确23提升泵站及终极处置站中哪些压力管道闸阀须配备电机驱动装置。	所有压力管道均应配备手动手轮传动箱，其设计应确保单人在各种运行工况下均可完成全开与全关操作。
12	第2卷，第二部分，第6节，业主要求4.1.12。EPC承包商承担的施工工作范围详细说明	xx) 办公楼建设（图纸编号LW-TD-401至图纸编号LW-TD-403），第6页 - 第67页。请提供办公楼内所有设施的数量及技术规格。	请参阅对澄清文件及第一次投标前会议纪要中编号44和45的回复，该文件可通过拉合尔水务局（WASA Lahore）网站“拉合尔市供水与污水处理项目（LWWMP）”栏目查阅。

序号	参考章节	说明	业主的回复
13	第2卷，第二部分，第6节，业主的要求第6.6款 员工及劳务设施 第6页 - 第397页	根据合同条件第6.6款，承包商应为业主人员提供的设施如下：承包商须确保为业主提供以下设施：☐ 配备齐全且带空调的现场办公室，含休息室及供业主与项目管理咨询方（PMC）现场人员使用的所有办公配套/设施；☐ 办公室内提供餐饮服务；☐ 建立完善的软、硬档案记录保管体系；☐ 设立设计办公室，并配备委员会/会议室，内设多媒体墙面及用于演示的交互式3维项目模型；☐ 提供全部办公文具，以及彩色与黑白打印、扫描设备；☐ 为有子女的员工提供日托服务；☐ 办公区域须全面封闭并配备安保设施、停车场、视频监控系统等；☐ 向业主人员配备最新办公设备（即安装正版软件的操作系统为Windows的办公计算机/笔记本电脑，以及用于记录现场活动、投诉或跟踪工程进度等工作的移动电话与平板电脑）；☐ 为业主及PMC人员提供合理的交通安排；☐ 在施工现场附近安排员工住宿，以便利现场监督与检查；☐ 安排日常及高级别代表团对工程进行检查，包括破土动工仪式及启用典礼等活动；☐ 承包商须建立媒体应对机制，定期向媒体发布工程信息；☐ 在施工现场附近安排员工住宿，以便利现场监督与检查；☐ 安排日常及高级别代表团对工程进行检查，包括破土动工……	根据合同条件第6.6款，承包商须在每一活跃施工现场优先设置现场办公室；无论如何，指定现场位置处的现场办公室数量不得少于三处（03）。集装箱式办公室须分别供业主、项目管理咨询（PMC）及承包商等各自使用。上述办公室的提供须符合业主要求（ER）中规定的设施、规格及标准。

序号	参考章节	说明	业主回复
		破土动工仪式及落成典礼； ☐ 协助为问责机构准备相关记录与证据； ☐ 承包商须承担所有此类费用，并将其计入投标报价。请明确说明为业主提供的办公室数量与类型，以及所需设施与规格。	
14	☐ 第2卷，第二部分，第6节， 业主需求 iii) 分项1：采用微型隧道掘进法敷 设主干污水管、 建造污水附属构筑物，以及安装 机电设备，第6 - 28页	承包商须确保制造、采购、运抵及部署至少六台（06）新型全断面隧道掘进机（MTBM）（原厂认证），并配备全部附件/设备，包括但不限于履带式起重机（RT Cranes）、自卸卡车拖车、挂车、挖掘机及其供电用发电机，并配备经培训的运行与维护（O&M）专业人员，且现场须常备充足备件。该MTBM设备建议于工程开工前6个月即运抵现场并投入运行，以确保工程按期完工；在任何情况下，MTBM设备进场不得迟于工程开工后8个月。上述设备须具备在不进行重大大修的前提下，于合同工期内完成本项目的施工能力：直径1.050米：两台（2）；直径1.500 m米：一台（1）；直径2.400 m米：两台（2）；直径3.500 m米：一台（1）。根据要求承包商采购六台新型MTBM设备的条款，请明确本项目竣工后该等设备的所有权归属。	用于实施本工程的MTBM设备，在本工程成功竣工后，其所有权仍归承包商所有。
15	☐ 第2卷，第二部分，第6节， 业主需求，4.1.3。项目概况， 第6 - 6页	污水输送/转输系统由A线、B线、C线及其支管组成，共含约19.0 km长的主干污水管及13.36 km条支管/分支管，将采用微型隧道掘进法及顶管法敷设，管道直径分别为1,050 mm、1,500 mm、2,400。	请参阅针对第09号问题的澄清答复，以及第二次投标前会议纪要，相关内容可于WASA拉合尔网站“拉合尔供水与污水处理项目（LWWMP）”栏目下查阅。

序号	参考章节	说明	业主答复
		毫米及3,500 mm。依据业主需求及图纸，2400 mm及3500 mm直径的管道应采用微型隧道掘进法及顶管法安装。请明确投标人是否可就所指定方法提出替代性非开挖技术方案。	
16	第2卷，第二部分，第6节，业主需求	请明确业主关于水泥、钢材等主要建筑材料采购来源的立场，特别是本地可获得材料与进口材料之间的关系。	特此澄清：建筑材料采购责任归属承包商，但须符合技术规范、适用法律法规及取得业主同意。为此，承包商应审慎评估进口材料所涉时间成本及财政影响，包括适用税费、关税及其他相关费用。构成永久工程组成部分的所有常规可得且本地制造的材料（包括但不限于水泥、钢材、砂、骨料及其他类似建筑材料）均须从巴基斯坦境内本地采购。禁止进口此类本地可得的永久工程材料；如确需进口，须事先取得业主书面批准，并附具充分的技术依据。另明确：业主仅对本项目下拟安装供其使用的永久性设备与机械（即设备）所涉税费承担付款责任；该等税费须由承包商在进口时缴纳，并依据合同规定，通过期中支付证书（IPC）由业主予以偿付。
17	《技术要求文件2》第11卷，第6节，业主需求	投标人在现场踏勘过程中发现一块新增地块，该地块可能归拉合尔发展局（LDA）所有，毗邻本项目区域及WASA所属土地，似适宜用作管道制造与铸造场地。就此，投标人提出澄清请求。	特此澄清：除招标文件中已明确的场地外，承包商亦可使用其他任何适宜的土地（包括实地踏勘期间所识别的、归属拉合尔发展局（LDA）的该宗土地）开展管道制造及相关活动，但须事先取得相关主管部门的所有必要审批及无异议函（NOC）。就此，已更新

序号	参考章节	说明	业主的回复
		在取得相关主管部门全部必要批准和许可的前提下，上述土地是否亦可依据本合同用于管道制造、储存及相关施工活动。	可供承包商使用的场地图纸作为附件D附后。

附件-A

Column:1	Column:2	Column:3	Column:4	Column:5	Column:6	Column:7
Drop Structure Odor Control System						
Sr.No.	Location	Installed Equipment Details				Incoming Circuit Breaker
		Equipment Rating	Installed Qty.	Starter Type	Feeder Circuit Breaker	
		(kW)	(Nos.)			
1	Main Mir (D1)	1.5	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	MCCB-TP, 20A - 25kA
2	Infantry (D2)	4	1	DOL	MCB -TP, 10A-16kA	MCCB-TP, 20A - 25kA
3	Bird Market (D3)	7.5	1	DOL	MCB -TP, 20A-16kA	MCCB-TP, 32A - 25kA
		1.5	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	
4	Gov House (D4)	1.5	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	MCCB-TP, 20A - 25kA
5	Lakshami Chowk (D5)	5.5	1	DOL	MCB -TP, 16A-16kA	MCCB-TP, 32A - 25kA
6	Line-A Qurtaba (D6)	15	2	DOL	MCB -TP, 40A-16kA	MCCB-TP, 50A - 25kA
7	Grumangat(D7)	1.5	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	MCCB-TP, 20A - 25kA
8	Q Block (D8)	1.5	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	MCCB-TP, 20A - 25kA
9	G Block (D10)	5.5	1	DOL	MCB -TP, 16A-16kA	MCCB-TP, 32A - 25kA
		2.2	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	
10	Zafar Ali Rd (D11)	1.5	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	MCCB-TP, 20A - 25kA
11	Ichra (D12)	5.5	1	DOL	MCB -TP, 16A-16kA	MCCB-TP, 32A - 25kA
		1.5	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	
12	Shama (D14)	5.5	1	DOL	MCB -TP, 16A-16kA	MCCB-TP, 32A - 25kA
		1.5	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	
13	Line-B Qurtaba (D16)	11	1	ASD	MCB -TP, 32A-16kA	MCCB-TP, 50A - 25kA
		7.5	1	DOL	MCB -TP, 20A-16kA	
14	Lyton (D17)	1.5	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	MCCB-TP, 20A - 25kA
15	PIA (D18)	1.5	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	MCCB-TP, 20A - 25kA
16	Poonch (D19)	4	1	DOL	MCB -TP, 16-16kA	MCCB-TP, 20A - 25kA

Column:1	Column:2	Column:3	Column:4	Column:5	Column:6	Column:7
Screens Area						
Sr.No.	Location	installed Equipment Details				Incoming Circuit Breaker
		Equipment Rating	Installed Qty.	Starter Type	Feeder Circuit Breaker	
		(kW)	(Nos.)			
1	Main Mir	1.1	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	MCB -TP, 16A-16kA
2	infantry	3	2	DOL	MCB -TP, 10A-16kA	MCB -TP, 16A-16kA
3	Bird Market	1.1	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	MCB -TP, 16A-16kA
4	Larech Colony	0.37	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	MCB -TP, 16A-16kA
5	Ghazi Mohallah	0.37	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	MCB -TP, 16A-16kA
6	Mohammad Nagar	0.37	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	MCB -TP, 16A-16kA
7	Lakshami Chowk	1.5	2	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	MCB -TP, 16A-16kA
	Lakshmi Chowk Belt Conveyor	0.75	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	
8	Gov House	0.75	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	MCB -TP, 16A-16kA
9	Janki Devi	0.37	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	MCB -TP, 16A-16kA
10	Grumangat	1.1	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	MCB -TP, 16A-16kA
11	Q Block	1.1	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	MCB -TP, 16A-16kA
12	Center Point	1.5	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	MCB -TP, 16A-16kA
13	G Block	1.5	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	MCB -TP, 16A-16kA
14	Shareef Colony	0.55	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	MCB -TP, 16A-16kA
15	Zafar Ali Rd	0.37	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	MCB -TP, 16A-16kA
16	Shadman	2.2	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	MCB -TP, 16A-16kA
17	Shama	0.75	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	MCB -TP, 16A-16kA
18	Ichra	1.1	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	MCB -TP, 16A-16kA
19	Rasool Park	2.2	2	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	MCB -TP, 16A-16kA
	Rasool Park Belt Conveyor	0.75	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	
20	Lyton /Lake Rd	1.1	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	MCB -TP, 16A-16kA
21	PIA	1.1	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	MCB -TP, 16A-16kA
22	Poonch	1.5	2	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	MCB -TP, 16A-16kA
	Poonch Belt Conveyor	0.75	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	

Column:1	Column:2	Column:3	Column:4	Column:5	Column:6	Column:7
Ventillation System						
Sr.No.	Location	installed Equipment Details				Incoming Circuit Breaker
		Equipment Rating (kW)	Installed Qty. (Nos.)	Starter Type	Feeder Circuit Breaker	
1	E1	5.5	1	DOL	MCB -TP, 16A-16kA	MCB -TP, 32A-16kA
2	E2	5.5	1	DOL	MCB -TP, 16A-16kA	MCB -TP, 32A-16kA
3	E3	7.5	1	DOL	MCB -TP, 20A-16kA	MCB -TP, 40A-16kA
4	E4	7.5	1	DOL	MCB -TP, 20A-16kA	MCB -TP, 40A-16kA
5	E5	7.5	1	DOL	MCB -TP, 20A-16kA	MCB -TP, 40A-16kA
6	E6	2.2	2	DOL	MCB -TP, 10A-16kA	MCB -TP, 32A-16kA
7	E7	3	1	DOL	MCB -TP, 10A-16kA	MCB -TP, 32A-16kA
8	E8	5.5	1	DOL	MCB -TP, 16A-16kA	MCB -TP, 32A-16kA
9	E9	5.5	1	DOL	MCB -TP, 16A-16kA	MCB -TP, 32A-16kA
10	E10	7.5	1	DOL	MCB -TP, 20A-16kA	MCB -TP, 40A-16kA
11	E11	22	1	ASD	MCB -TP, 50A-16kA	MCB -TP, 63A-16kA
12	E12	22	1	ASD	MCB -TP, 50A-16kA	MCB -TP, 63A-16kA
13	E13	15	1	ASD	MCB -TP, 40A-16kA	MCB -TP, 63A-16kA

附件-B

Description	Area (m ²)
Total Area available at GR Disposal	17741.371
Area occupied by Old Disposal	1600.805
Area Occupied by New Disposal including DC	3376.834
Admin Building (offices)	296.038
Remaining area in pieces (After all construction)	12467.69

附件-C

Sr	No	Name of Lift Station	Number & Capacity of Pumps	Transformer	Generator	Remarks
(Motor Rating)	(KVA)	(KVA)				
1	Mian Mir	1	No x 4 Cusec (60 HP)	100	Not Available	
1	No x 4 Cusec (50 HP)					
2	Infantry Road	1	No x 4 Cusec (50 HP)	200	200	Shifting of Generator
1	No x 6 Cusec (50 HP)					Requires as per PMC Design
1	No x 10 Cusec (75 HP)					
1	No x 10 Cusec (100 HP)					Shifting of Generator
3	Bird Market	1	No x 10 Cusec (100 HP)	400	300	Requires as per PMC Design
1	No x 25 Cusec (200 HP)					
	Larech Colony	1	No x 2 Cusec (20 HP)	100	200	Shifting of Generator
4	1	No x 6 Cusec (60 HP)				Requires as per PMC Design
5	Ghazi Mohalla	1	No x 4 Cusec (30 HP)	100	200	Shifting of Generator
1	No x 6 Cusec (60 HP)					Requires as per PMC Design
6	Muhammad Nagar	1	No x 6 Cusec (80 HP)	50	200	
1	No x 6 Cusec (60 HP)					
7	Governor House	1	No x 6 Cusec (60 HP)	2 x 200	KVA	Not Available
1	No x 6 Cusec (60 HP)					
1	No x 25 Cusec (215 HP)					
1	No x 25 Cusec (215 HP)					
1	No x 25 Cusec (215 HP)					500 KVA + 500 KVA + Shifting of Generator
8	Lakshmi Chowk	1	No x 25 Cusec (215 HP)	400 & 1000	KVA 1000 KVA	Requires as per PMC Design
1	No x 25 Cusec (215 HP)					
1	No x 25 Cusec (215 HP)					
1	No x 25 Cusec (215 HP)					
1	No x 6 Cusec (60 HP)					Shifting of Generator
9	Lytton Road	1	No x 10 Cusec (80 HP)	200	KVA 200 KVA	Requires as per PMC Design
1	No x 6 Cusec (40 HP)					
1	No x 25 Cusec (215 HP)					
1	No x 12 Cusec (100 HP)					
10	PIA Planterium	1	No x 12 Cusec (100 HP)	400 & 200	KVA 200 KVA & 1000 KVA	
1	No x 12 Cusec (100 HP)					
1	No x 25 Cusec (215 HP)					
1	No x 25 Cusec (150 HP)					
11	Gurumangat Road	1	No x 15 Cusec (150 HP)	200	KVA 500 KVA	
1	No x 15 Cusec (150 HP)					
12	Q Block Gulberg	1	No x 25 Cusec (150 HP)	200	KVA 200 KVA	
1	No x 6 Cusec (50 HP)					
1	No x 25 Cusec (150 HP)					
1	No x 25 Cusec (150 HP)					Shifting of Generator
13	G Block Gulberg	1	No x 25 Cusec (150 HP)	1000	KVA 500 KVA	Requires as per PMC Design
1	No x 25 Cusec (150 HP)					
1	No x 25 Cusec (150 HP)					
14	Zafar Ali Road	1	No x 6 Cusec (50 HP)	100	KVA 200 KVA	Shifting of Generator
1	No x 6 Cusec (40 HP)					Requires as per PMC Design
15	Shareef Colony	1	No x 6 Cusec (40 HP)	50	KVA 200 KVA	Shifting of Generator
1	No x 6 Cusec (40 HP)					Requires as per PMC Design
1	No x 6 Cusec (40 HP)					
16	Shadman Colony	1	No x 25 Cusec (150 HP)	2 x 630	KVA 630 KVA	
1	No x 25 Cusec (150 HP)					
1	No x 10 Cusec (75 HP)					Shifting of Generator
17	Shama	1	No x 6 Cusec (80 HP)	100	KVA 200 KVA	Requires as per PMC Design
1	No x 6 Cusec (60 HP)					
1	No x 6 Cusec (60 HP)					
18	Ichra	1	No x 6 Cusec (80 HP)	800	KVA 300 KVA	
1	No x 6 Cusec (80 HP)					
1	No x 25 Cusec (150 HP)					
1	No x 15 Cusec (110 HP)					200 KVA & 630 Shifting of Generator
19	Rasool Park	1	No x 08 Cusec (80 HP)	KVA 500 KVA		Requires as per PMC Design
1	No x 06 Cusec (60 HP)					
1	No x 06 Cusec (110 HP)					
1	No x 10 Cusec (80 HP)					Shifting of Generator
20	Poonch Road	1	No x 10 Cusec (80 HP)	400	KVA 400 KVA	Requires as per PMC Design
1	No x 20 Cusec (150 HP)					
21	Jhan ki Devi	1	No x 01 Cusec (20 HP)	50	KVA	Not Available
1	No x 08 Cusec (50 HP)					Shifting of Generator
22	Centre Point	1	No x 06 Cusec (50 HP)	400	KVA 300 KVA	Requires as per PMC Design
1	No x 06 Cusec (60 HP)					
	Under Construction					
	Harbanspura /Karachi	5	No x 25 Cusec (150 HP)	1000	KVA 1000KVA	(Expected to be completed

附件-D

